
TRAVELUAV
SHANGHAI · 2026
EMBODIED AERIAL NAVIGATION
让无人机听懂人话，
自己找到目标
面向真实场景的具身导航平台 · OpenUAV 仿真 · 12k 轨迹数据集
2026 世界无人机大会 · 上海
展位 B-17 · 9.2–9.5 馆
扫码预约现场演示

无人机已经会飞。
下一步，是听懂一句话，
自己完成一次搜索。

自然语言指令

目标描述与空间关系，直接说给飞机听

真实飞行动力学

6 DoF 连续控制，不是简化后的航点

零样本泛化

换地图、换目标，仍然能起飞去找

换一个场景，飞手要重新教一遍

01

指令仍是坐标

任务以航点下发，操作者要先把“找什么”翻译成“怎么飞”。

02

仿真不够真

简化动力学让策略在仿真里成立，一上实机就漂移。

03

换场景就重来

新地图、新目标、新光照，都要重新采集与标注。



OpenUAV 仿真场景 · 运河街区 | 真实世界的长尾，远超固定航线



ONE INSTRUCTION. ONE SEARCH.

一句话下达任务，全自主完成搜索

目标描述、空间关系、途中复核，都在一次任务里完成。

自然语言
听懂“找什么”

6 DoF 轨迹
贴近真实飞行

在线复核
不确定就回看

听懂 → 规划 → 找到，一次闭环

01

听懂意图

多模态模型解析目标描述、空间关系与场景线索，形成可执行的任务意图。

02

生成轨迹

在 6 DoF 连续动作空间里生成可行轨迹，贴合真实飞行约束与障碍。

03

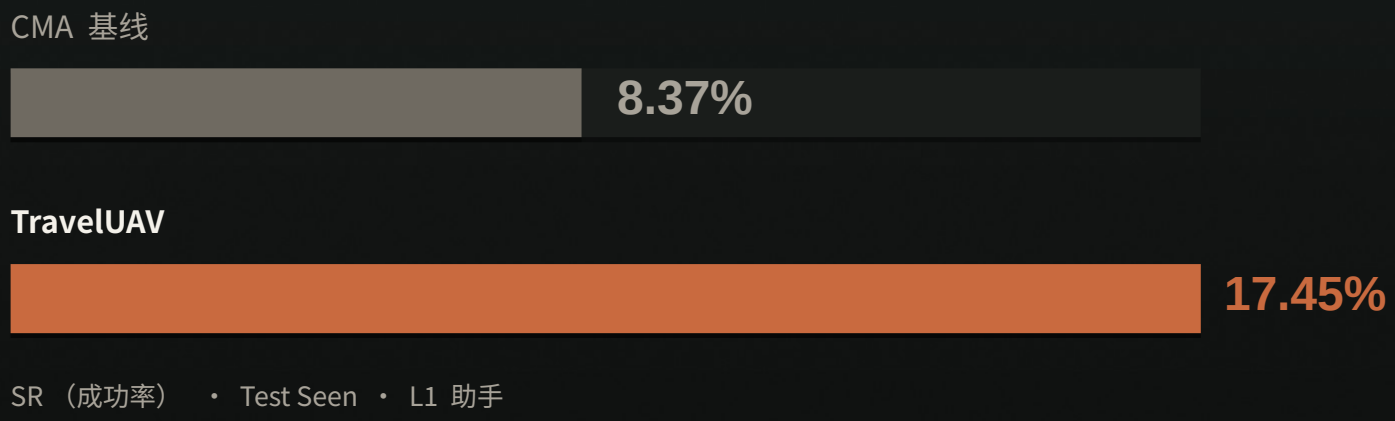
边飞边找

在线复核目标；不确定就回看，而不是一条航线飞到底。

同一任务的城市街区执行序列 · OpenUAV 仿真



相同评测条件下，成功率约为基线的 2.1 倍



2.1×

相对 CMA 基线的成功率提升

48.87%

OSR

15.76

SPL

来源： TravelUAV, 2025 （预印本） · Table 2 · Test Seen · L1 · Ours-DA 17.45% vs CMA 8.37% 。 OSR/SPL 同表。飞行任务仍受空域法规与现场条件约束。

从城市街区，到没有地图的地方



城市街区搜索

楼宇遮挡与动态人流



山地林区巡护

无路网、弱信号



灾后区域排查

目标不确定、环境变化快

场景均为 OpenUAV 仿真环境；实机试点按项目定制，并受空域法规与现场条件约束。

三种合作方式，从评估到落地

01

平台授权

OpenUAV 仿真平台与 12k 轨迹数据集授权，支持本地部署与二次开发。

适合：建立自研导航能力

02

基准评测

用 UAV-Need-Help 对现有模型做零样本与泛化评测，输出可复现报告。

适合：验证技术路线

03

联合试点

围绕一个真实场景做数据采集、微调与实机验证， 2–6 周一个周期。

适合：快速 PoC

所有合作，从一次 30 分钟的场景评估开始。

不是演示视频，是可复现的研究底座

12k+

真实动力学轨迹

首个真实 UAV VLN 数据集，覆盖连续飞行。

6 DoF

连续动作空间

不是离散航点，贴近真实飞行约束与姿态变化。

4

评测子集

含未见地图与未见物体，专门检验零样本泛化。

平台、数据、基准与方法已在论文中完整披露；评测协议可复现，便于在采购前做独立验证。

来源： TravelUAV, 2025 （预印本） · 数据集统计与评测协议见论文第 4–5 节。

NEXT STEP

把您的场景，交给它试一次。

01	扫码预约	选择到展位或线上的评估时段
02	带上场景	一段现场视频或一张区域地图即可
03	两周试点	输出可量化的搜索成功率对比

扫码预约现场演示

30 分钟评估 · 两周试点

B-17

BOOTH · 2026 世界无人机大会 · 上海